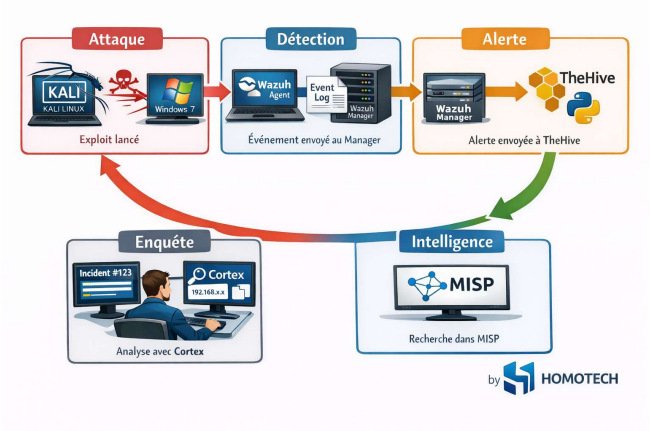
HOMOTECH

homotech

L'HOMME AU CGEUR DE LA TECHNOLOGIE

LAB SOC MISP, THEHIVE, WAZUH
Part 1



PAR :
LUSIKAMA LUDIAZO Jovani (Black)

INTRODUCTION

Dans un paysage de menaces en constante évolution, la capacité d'une organisation à détecter, analyser et répondre aux incidents de sécurité est devenue critique. Ce projet consiste en la mise en place d'un **laboratoire SOC complet**, basé sur des solutions **Open Source** leaders du marché.

L'objectif de ce lab est de simuler un cycle de vie complet d'incident de cybersécurité : depuis l'attaque initiale (Red Team) jusqu'à la remédiation et l'enrichissement des données (Blue Team).

- **L'Offensive (Red Team) :** Utilisant **Kali Linux**, nous simulerons des vecteurs d'attaque réalistes (brute force, exécution de malwares, scans) ciblant une machine **Windows 7**, choisie pour ses vulnérabilités connues et sa pertinence pédagogique.
- **La Défense (Blue Team) :** Le cœur du lab repose sur l'intégration de **Wazuh** (SIEM/XDR) pour la détection, **TheHive** pour la gestion des incidents (Case Management), **Cortex** pour l'analyse automatisée des observables, et **MISP** pour le partage et la corrélation d'indices de compromission (Threat Intelligence).

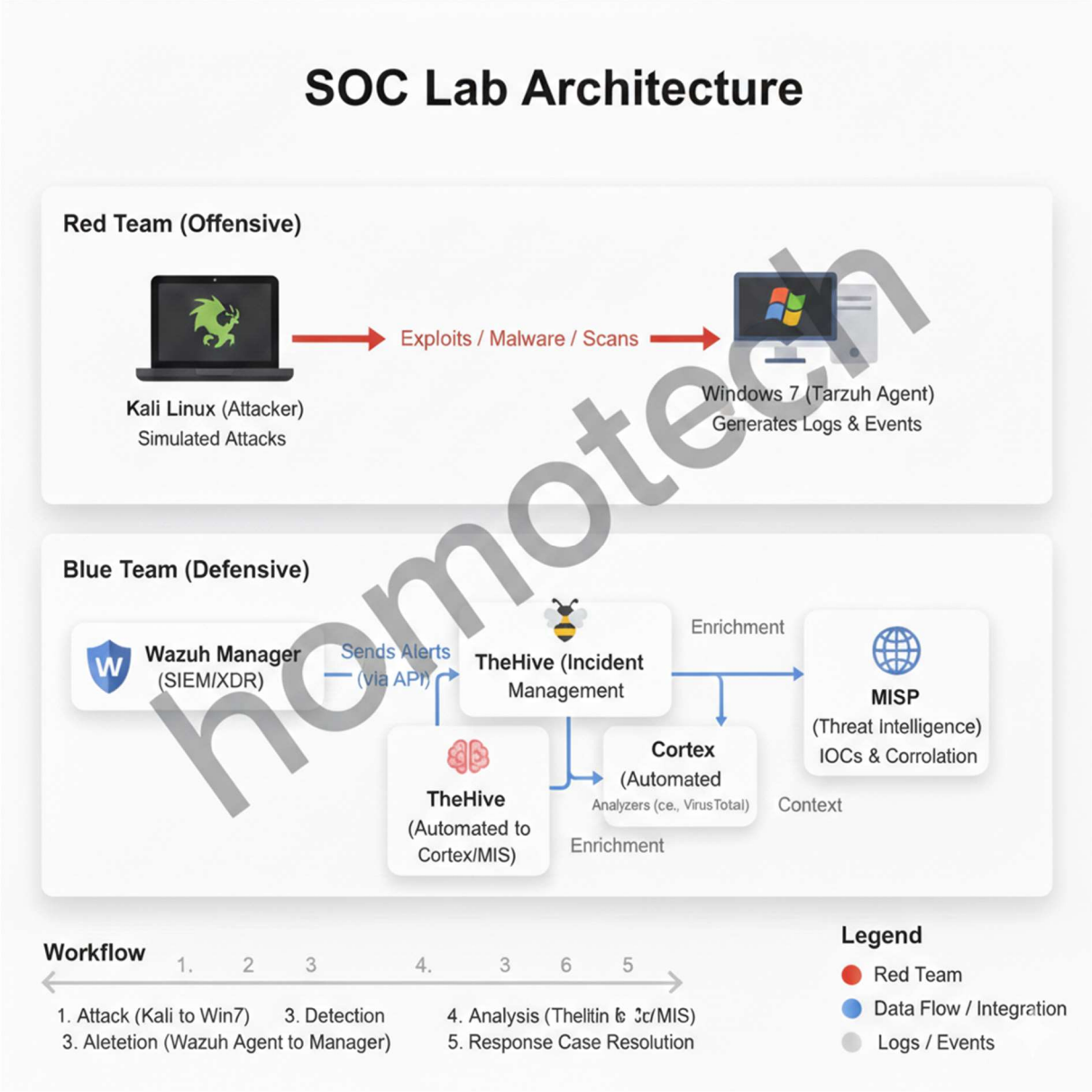
Ce lab permet de comprendre concrètement comment l'automatisation et la corrélation de données transforment des logs bruts en renseignements exploitables.

Détails des Composants :

Composant	Rôle dans le Lab
Kali Linux	Machine attaquante utilisée pour générer du trafic malveillant et exploiter Windows 7.
Windows 7	Cible vulnérable équipée d'un **Agent Wazuh** qui remonte les logs et événements.
Wazuh Manager	Centralise les logs, détecte les anomalies via des règles et génère des alertes.
TheHive	Réceptionne les alertes de Wazuh pour créer des dossiers d'enquête (Cases).
Cortex	Exécute des "Analyzers" (ex: VirusTotal, URLScan) sur les IP/fichiers suspects envoyés par TheHive.
MISP	Fournit des flux de Threat Intelligence pour vérifier si les menaces détectées sont déjà connues mondialement.

Flux de détection et réponse (Workflow)

1. **Attaque :** Kali Linux lance un exploit contre Windows 7.
2. **Détection :** L'agent Wazuh sur Windows capture l'événement et l'envoie au Manager.
3. **Alerte :** Wazuh génère une alerte et l'envoie automatiquement à **TheHive** via une intégration python.
4. **Enquête :** L'analyste ouvre le cas dans TheHive et lance **Cortex** pour analyser les fichiers ou IP suspects.
5. **Intelligence : MISP** est consulté pour corréler l'attaque avec des campagnes de malwares connues.



homotech

INSTALLATION

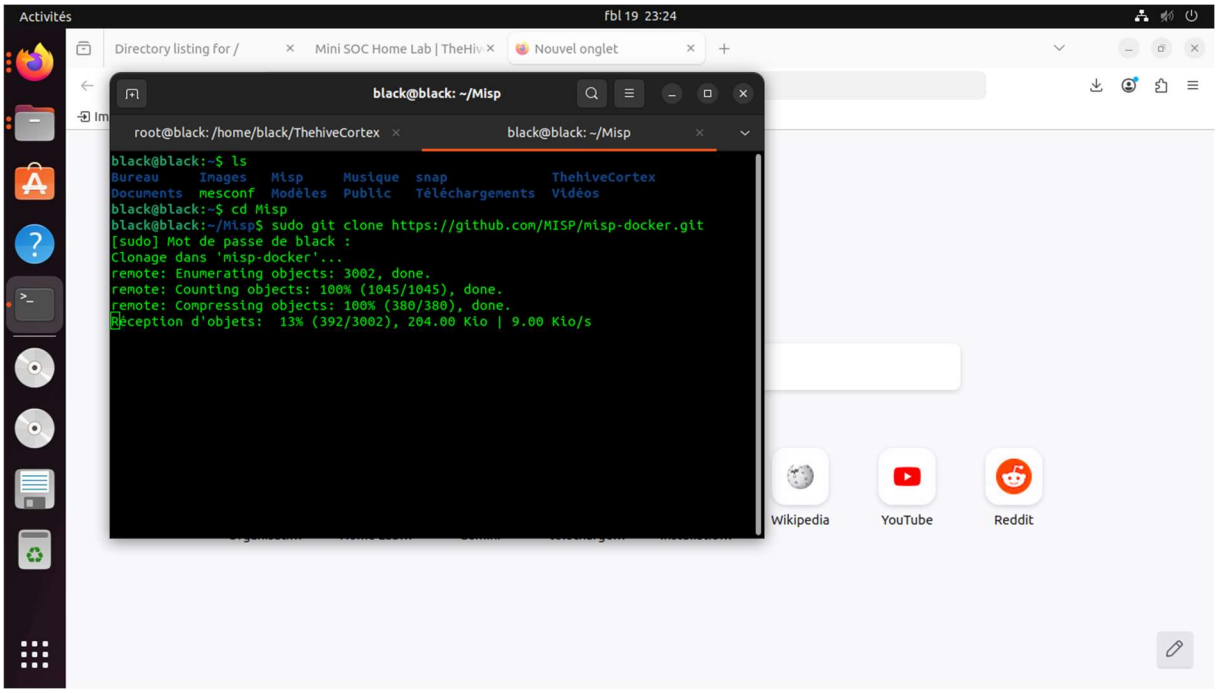
DOCKER

sudo apt update
sudo apt install -y docker.io docker-compose
sudo systemctl enable docker –now

verifier avec :
docker --version
docker-compose –version

MISP

git clone https://github.com/MISP/misp-docker.git



cd misp-docker
cp template.env .env

sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d

MISP AUTHENTIFICATION
ADMIN_EMAIL=admin@admin.test
ADMIN_PASSWORD=admin
url : http://localhost

THEHIVE et CORTEX

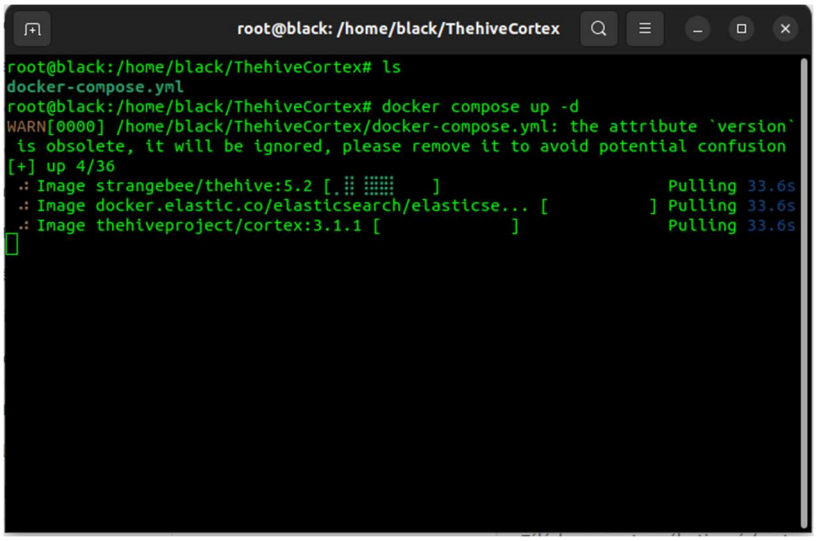
```
mkdir ThehiveCortex
cd ThehiveCortex
sudo nano docker-compose.yml
```

Contenu du docker-compose.yml

```
version: "3.8"

services:
  elasticsearch:
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.12
    container_name: elasticsearch
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g
    ports:
      - "9200:9200"
    volumes:
      - esdata:/usr/share/elasticsearch/data
    restart: unless-stopped

  cortex:
    image: thehiveproject/cortex:3.1.1
    container_name: cortex
    depends_on:
      - elasticsearch
    environment:
      - CORTEX_ELASTICSEARCH__URL=http://elasticsearch:9200
      - CORTEX_JOBS_DIRECTORY=/opt/cortex/jobs
    ports:
      - "9001:9001"
    restart: unless-stopped

  thehive:
    image: strangebee/thehive:5.2
    container_name: thehive
    depends_on:
      - cortex
      - elasticsearch
    environment:
      - THEHIVE_ELASTICSEARCH__URL=http://elasticsearch:9200
      - THEHIVE_CORTEX__URL=http://cortex:9001
    ports:
      - "9000:9000"
    restart: unless-stopped
```

```
volumes:
  esdata:
```

Taper la commande pour lancer le téléchargement :
sudo docker compose up -d



vérifier avec : sudo docker ps
accéder via :
- TheHive: http://localhost:9000
- Cortex: http://localhost:9001

Le docker de MISP et le docker de Thehivecortex sont dans different reseau. C'est pourquoi nous allons proceder par l'ajout du reseau de MISP dans le docker-compose.yml du repertoire ThehiveCortex. Afin que thehive puisse interagir avec MISP.

docker ps //Permet de verifier le nom du docker où tourne MISP
docker inspect misp-docker-misp-core-1 -f '{{json .NetworkSettings.Networks}}' //permet de recuperer le nom du reseau de misp

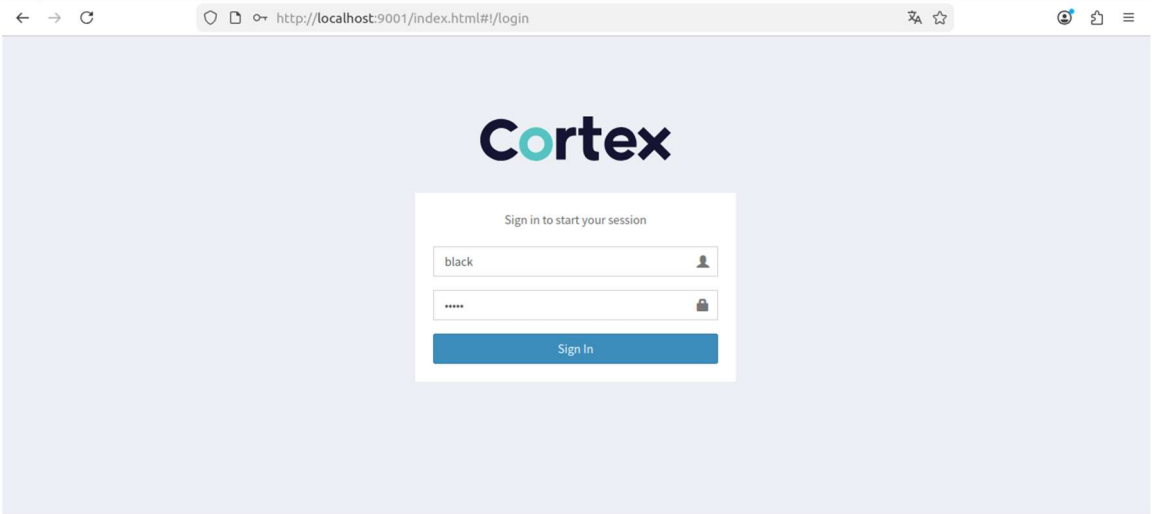
A ajouter :

```
networks:
    - default       # Le réseau interne de ce compose (pour parler à Cortex)
    - misp_network   # Le pont vers le réseau MISP
  ports:
    - "9000:9000"
  restart: unless-stopped
networks:
 misp_network:
  external: true
  name: misp-docker_default  # <--- METTEZ LE NOM TROUVÉ À L'ÉTAPE 1 ICI
```

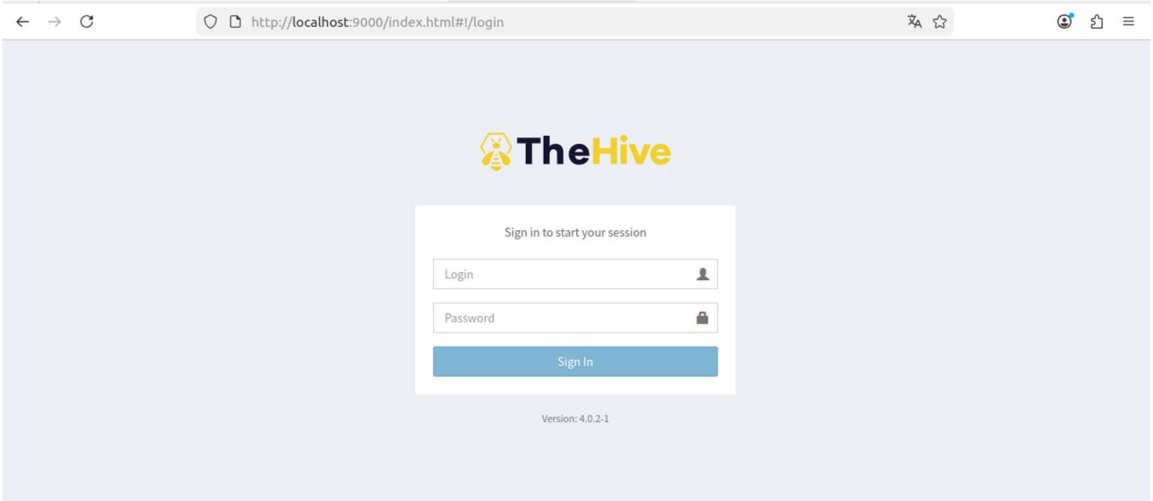
Après avoir ajouter les codes ci-dessus dans docker-compose.yml, relancer le docker de ThehiveCortex avec : **sudo docker-compose up -d**

NB : A la fin du rapport se trouve le fichier docker-compose.yml complet

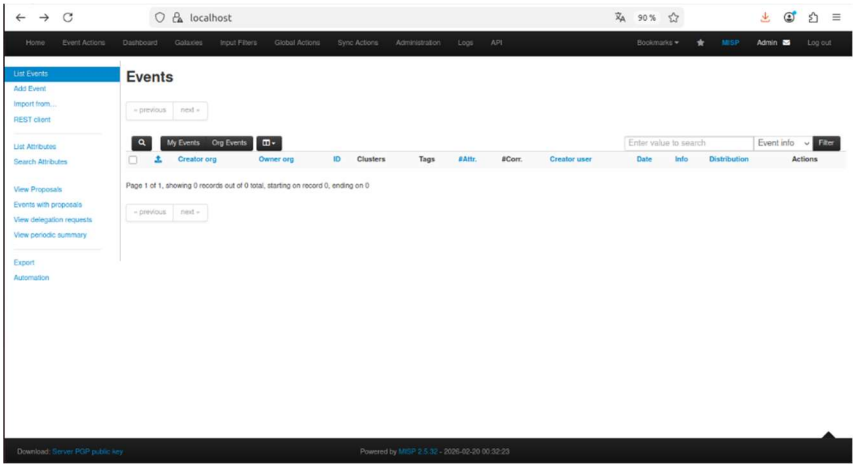
CORTEX



THEHIVE

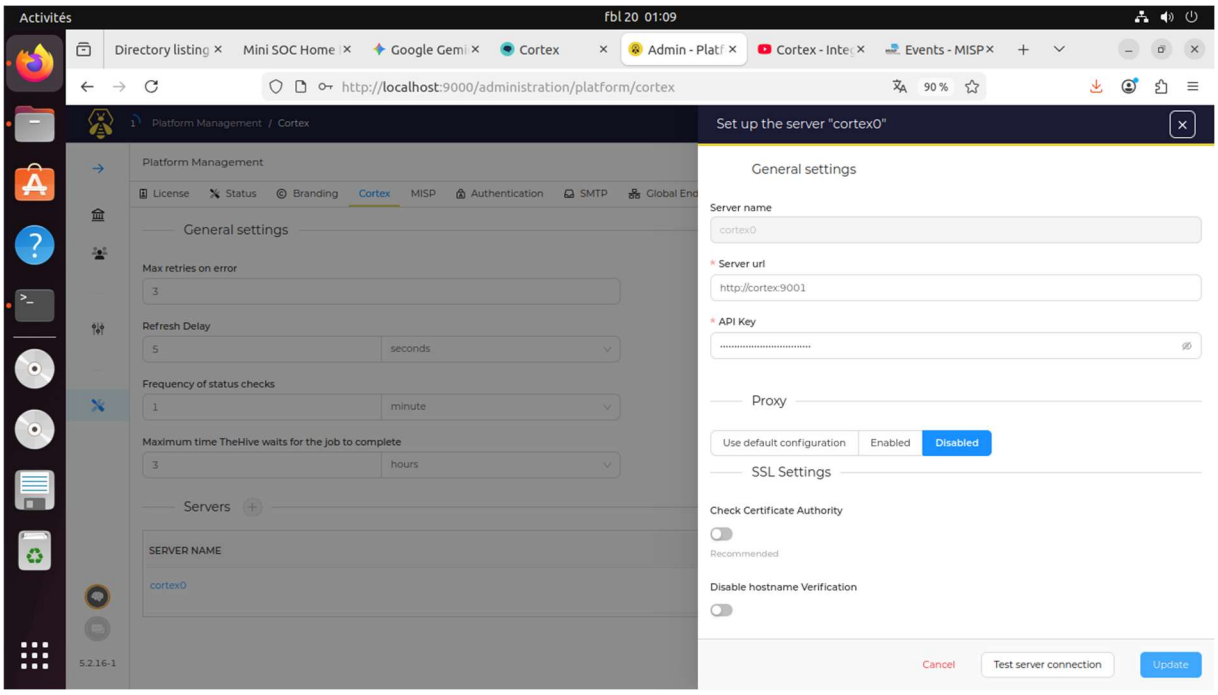


MISP



INTEGRATION

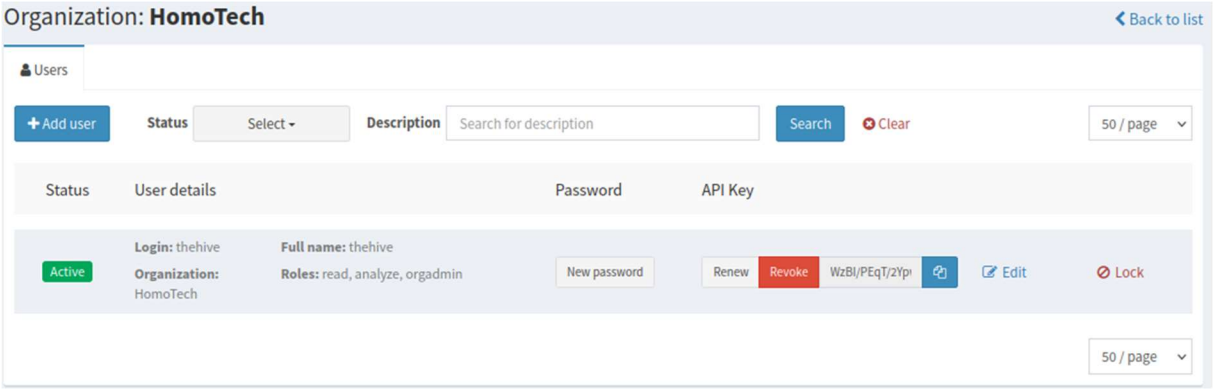
THeHIVE ------- Cortex



Apres s'etre authentifier sur TheHive avec
login : admin@thehive.local
password : secret

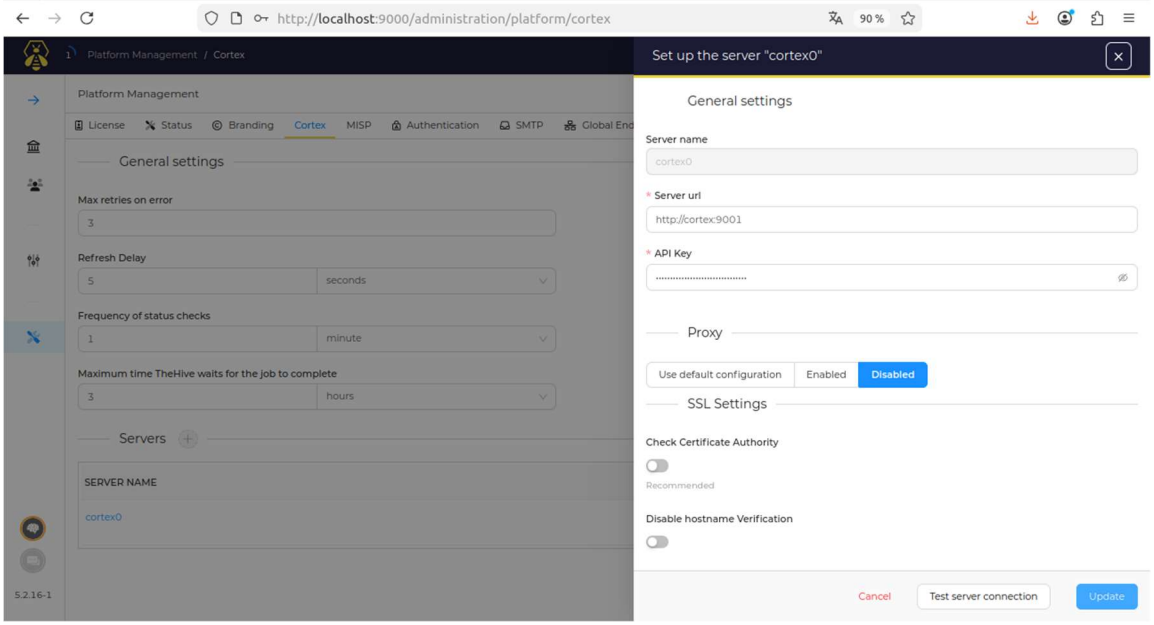
Click sur l'icone en forme d'outils de maintenance et ensuite click sur l'onglet Cortex et ensuite cliquer sur servers (modifier ou créer le serveur)

- Aller sur cortex
- Authentifiez-vous avec le login et mot de passe que vous avez créer
- Créer une organisation (HomoTech) et dans l'organisation créer un utilisateur
  Login : thehive
  Roles : read analyze orgadmin



- Récupérer l'API de l'utilisateur créé

- Sur the hive entrer l'api récupérer



Server url : http://cortex:9001 //même nom que dans le fichier docker-compose.yml
API key : ********** //api récupérer de l'utilisateur cortex
Disable les options restantes

THeHIVE ------- MISP

Click sur l'icône en forme d'outils de maintenance et ensuite click sur l'onglet MISP et ensuite cliquer sur servers (modifier ou créer le serveur)

- Aller sur MISP
  Login : admin@admin.test
  Password : admin
- Click sur l'onglet « globals actions » ensuite sur My profile
- Scroll vers le bas il y a « auth keys »
- Add authentication keys pour l'utilisateur admin et récupère l'api

Server url : https://misp-docker-misp-core-1 //le nom du docker où tourne MISP

- Copie l'api recuperer dans misp
- Purpose : import and export

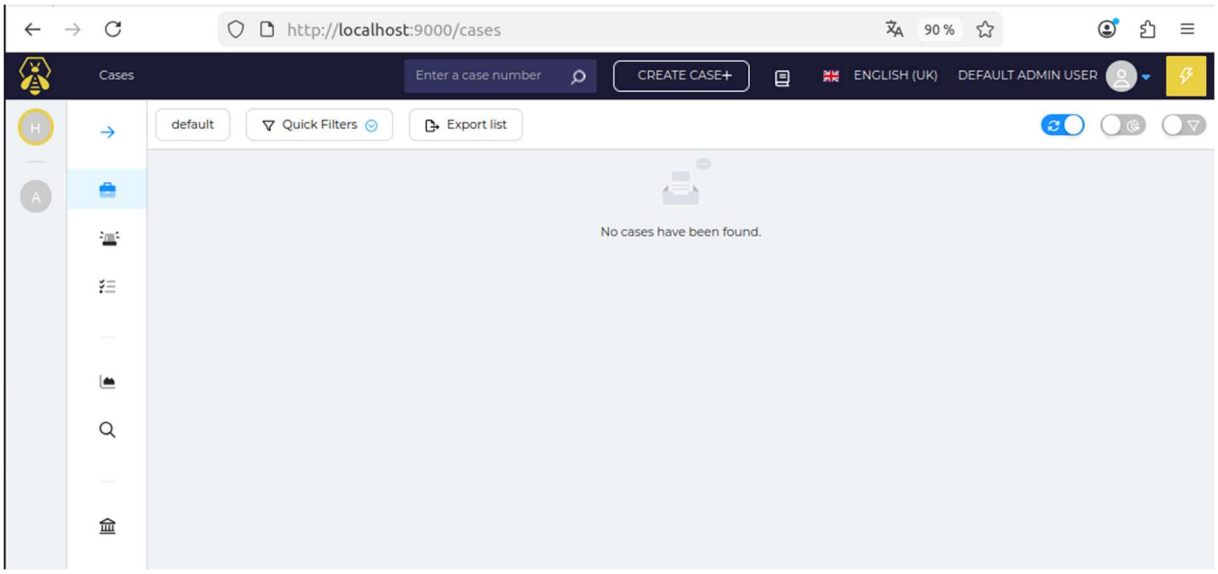
Vérification Intégration

Dans le coin gauche de THEHIVE vous devriez voir ses icones en vert comme sur cette image.

Integration wazuh et Thehive via python

- Créer organisation (Homotech) sur thehive
- Créer user dans organisation Homotech
  Login : wazuh@thehive.local
  Name : wazuh_integration
  Profile : analyst
- Cliquer sur preview et créer une api
- Ajoute le user admin dans ton organisation Homotech

Voici à quoi thehive ressemblera



Mon wazuh server tourne sous amazon-liux qui est basé sur fedora
sudo yum update -y
sudo yum install python3 -y
sudo yum install python3-pip -y

Docker-compose.yml complet :

```
version: "3.8"

services:
  elasticsearch:
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.12
    container_name: elasticsearch
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g
    ports:
      - "9200:9200"
    volumes:
      - esdata:/usr/share/elasticsearch/data
    restart: unless-stopped

  cortex:
    image: thehiveproject/cortex:3.1.1
    container_name: cortex
```

```
    depends_on:
      - elasticsearch
    environment:
      - CORTEX_ELASTICSEARCH__URL=http://elasticsearch:9200
      - CORTEX_JOBS_DIRECTORY=/opt/cortex/jobs
    ports:
      - "9001:9001"
    restart: unless-stopped

  thehive:
    image: strangebee/thehive:5.2
    container_name: thehive
    depends_on:
      - cortex
      - elasticsearch
    environment:
      - THEHIVE_ELASTICSEARCH__URL=http://elasticsearch:9200
      - THEHIVE_CORTEX__URL=http://cortex:9001
    networks:
      - default       # Le réseau interne de ce compose (pour parler à Cortex)
      - misp_network   # Le pont vers le réseau MISP
    ports:
      - "9000:9000"
    restart: unless-stopped

networks:
  misp_network:
    external: true
    name: misp-docker_default  # <--- METTEZ LE NOM TROUVÉ À L'ÉTAPE 1 ICI

volumes:
  esdata:
```

A SUIVRE …